

图灵机的工作原理

图灵机 (Turing Machine) 是英国数学家艾伦·图灵 (Alan Turing) 在 1936 年提出的抽象计算模型，其核心目的是探索 “ 计算的本质 ” —— 即任何可计算问题，理论上都能通过图灵机实现。

一、图灵机的核心组成：5 个关键部件

图灵机的结构可抽象为 5 个部分，所有计算行为都基于这 5 个部件的协同作用，具体说明如下：

1. 无限长纸带 (Tape)

无限长纸带是图灵机存储信息的 “ 载体 ”，整体被划分为无数个独立的单元格，每个单元格中可写入一个特定符号（常见符号如数字 0、1，或字母 A、B 等），未写入信息时，单元格默认填充 “ 空白符 ”（通常用 $\square$ 表示）。从功能类比来看，它类似现代计算机的 “ 内存 ” 或 “ 硬盘 ”，但与现实存储设备不同的是，图灵机的纸带在理论上是 “ 无限长 ” 的，不存在存储容量上限。

2. 读写头 (Head)

读写头是图灵机与纸带交互的核心 “ 工具 ”，主要承担三种操作：第一种是读取操作，即获取当前所对准单元格中的符号；第二种是改写操作，即用新符号覆盖当前单元格中的旧符号；第三种是移动操作，即沿纸带向左（通常用 L 表示）或向右（通常用 R 表示）移动，且每次仅移动 1 个单元格。从现实设备类比，它兼具现代硬盘 “ 磁头 ”（负责读写数据）和 CPU “ 地址指针 ”（负责定位数据位置）的功能。

3. 有限状态控制器 (Finite State Controller, FSC)

有限状态控制器是图灵机的 “ 大脑 ”，主要负责两项核心任务：一是记录当前机器所处的 “ 状态 ”，比如 “ 准备读取数字 ” “ 等待写入符号 ” 等不同工作阶段的标记；二是决策下一步操作，即根据 “ 当前状态 ” 和 “ 读写头读取到的符号 ”，综合判断并确定后续需要执行的动作。它的功能类似现代计算机的 “ CPU 控制器 ”，后者正是按照 “ 取指、译码、执行 ” 的指令周期完成计算任务。

4. 状态集合 (States, Q)

状态集合是有限状态控制器可切换的所有 “ 状态 ” 的总称，包含三类关键状态：第一类是初始状态（通常用 $q_?$ 表示），即计算开始时机器默认进入的状态；第二类是终止状态，又分为 “ 接受状态 ”（通常用 q_{accept} 表示）和 “ 拒绝状态 ”（通常用 q_{reject} 表示），前者代表计算成功完成，后者代表计算无法继续（如输入数据不符合规则）；第三类是中间状态（如 $q_?$ 、 $q_?$ 等），用于在初始状态到终止状态的过渡过程中，标记不同的工作阶段。从程序角度类比，它类似计算机程序中的 “ 执行步骤标记 ”，比如 “ 初始化 ” “ 循环中 ” “ 程序结束 ” 等阶段标识。

5. 转移函数 (Transition Function, δ)

转移函数是图灵机的 “ 行为规则表 ”，也是整个模型的核心逻辑。它的定义逻辑为：若当前机器处于状态 q ，且读写头读取到的符号为 s ，那么下一步将执行三项具体操作：一是状态切换，即从当前状态 q 切换到新状态 q' ；二是符号改写，即将当前单元格的符号从 s 改写为新符号 s' ；三是读写头移动，即控制读写头向指定方向 d （左 L 或右 R）移动 1 格。转移函数的形式化表示为 $\delta(q, s) = (q', s', d)$ ，其功能类似计算机程序中的 “ 条件分支指令 ”，比如 “ 若变量 $x=0$ ，则执行 A 操作并跳转到步骤 B ” 的逻辑判断规则。

二、图灵机的工作流程：3 步循环直至终止

图灵机的计算过程是一个 “ 读取 - 判断 - 执行 ” 的循环过程，只有当机器进入 “ 终止状态 ” 时，循环才会停止，具体步骤如下：

1. 初始化

在计算开始前，需要完成三项初始化设置：一是纸带初始化，除了 “ 输入数据 ” 对应的单元格会预先写入符号外，其余所有单元格均填充空白符 $\square$ ；二是读写头初始化，将读写头默认对准输入数据的 “ 起始单元格 ”（通常是输入数据中最左侧的非空白符单元格）；三是状态初始化，将有限状态控制器切换到 “ 初始状态 $q_?$ ”，为后续计算做好准备。